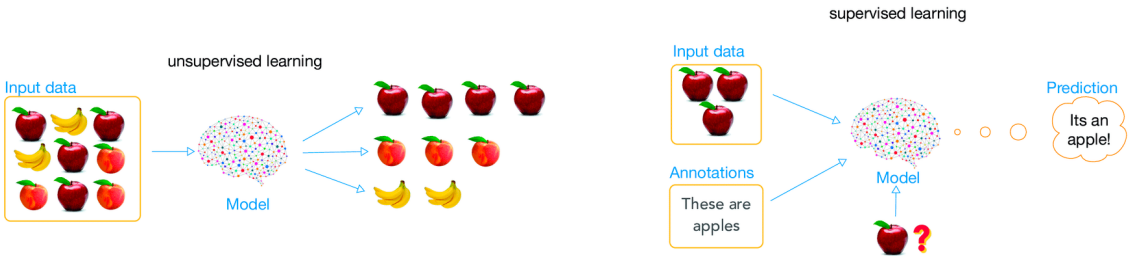
ELO328 - Procesamiento Digital de Imágenes

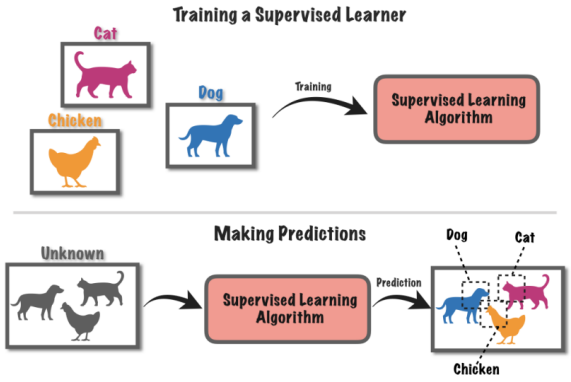
Clase 7: Introducción al Deep Learning

Prof. Nicolás Torres
nicolas.torresr@usm.cl
Ingeniería Civil Telemática
Departamento de Electrónica
Universidad Técnica Federico Santa María

Aprendizaje



Aprendizaje Supervisado



Aprendizaje Supervisado

Regresión

- La regresión predice valores continuos (números).
- Por ejemplo: Cantidad de mm de lluvia mañana.

Clasificación

- La clasificación predice valores discretos (etiquetas/clases).

- Por ejemplo: llueve o no llueve mañana (binaria); perro, gato, conejo (multiclase).

Aprendizaje Supervisado

Conjunto de Entrenamiento (Training set)

Es el conjunto de datos que contiene las etiquetas de cada registro y permite al modelo aprender.

Conjunto de Validación (Validation set)

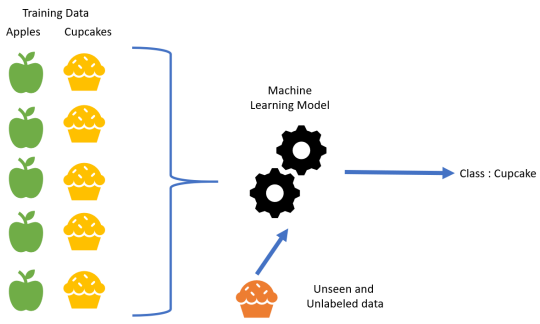
Se utiliza cuando se debe ajustar ciertos parámetros del algoritmo.

Conjunto de Pruebas (Testing set)

Es un conjunto de datos nuevo y desconocido para el modelo y se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo una vez entrenado. Este conjunto nunca debe ser utilizado en la etapa de entrenamiento porque se pierde generalidad.

Generalización

Capacidad de un modelo de predecir con precisión no sólo los datos con los que fue entrenado, sino que también los datos que no le habían sido presentados antes.



Función Objetivo

- Es una función matemática que mide la pérdida (costo) o la ganancia del modelo. En el primer caso debe ser minimizada y en el segundo caso maximizada.
- En regresión se usa como función objetivo el Mean Absolute Error o el Mean Squared Error.
- En clasificación binaria se usa la Binary Cross-Entropy (Log Loss) o la Hinge Loss y en clasificación multi-clase la más común es la Categorical Cross-Entropy (Softmax Loss).

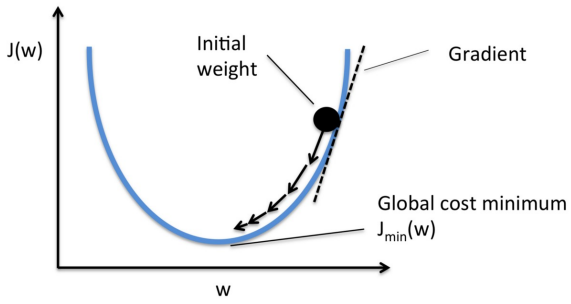
Optimización

- Proceso para encontrar o aproximarse al óptimo de una función objetivo.
- El método más común es la gradiente descendente.
- Se actualizan los parámetros de forma iterativa para ir disminuyendo el error en cada "época".

Gradiente Descendente

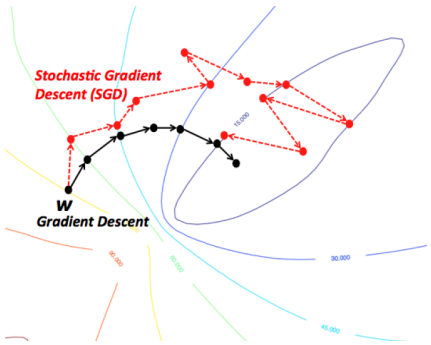
Calcula, el gradiente de la función objetivo en cierto punto y elige la dirección que tiene "mayor inclinación" (dirección opuesta del gradiente).

$$\mathrm{w}_{i+1} \leftarrow \mathrm{w}_i - \alpha \nabla_{\mathrm{w}} J(\mathrm{w})$$



Gradiente Descendente Estocástico (SGD)

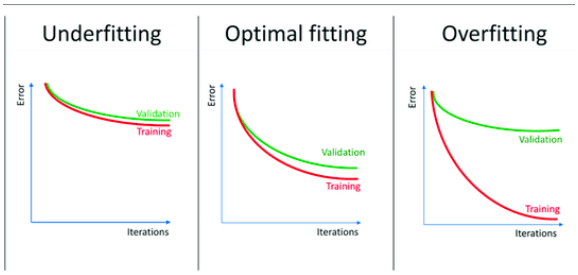
No utiliza todo el conjunto de entrenamiento para actualizar los parámetros. Por lo tanto, es más eficiente para encontrar el mínimo.



Entrenamiento

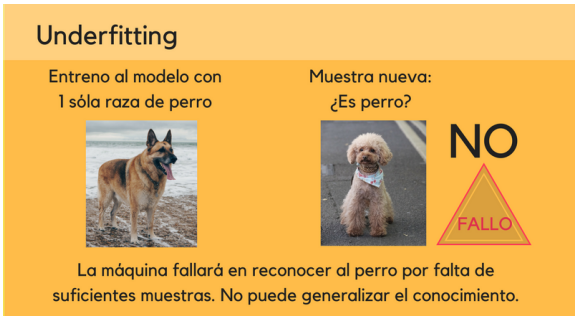
Es el proceso mediante el cual el optimizador minimiza/maximiza la función objetivo y al hacerlo, encuentra los parámetros del modelo que mejor se **ajustan** a la tarea que queremos.

Ajuste (Fitting)



Underfitting (sub-ajuste)

El modelo no aprendió lo suficiente y la calidad predictiva es deficiente. Puede que el modelo sea muy simple para el problema a resolver, no se ajustaron bien los parámetros o necesita mayor cantidad de iteraciones.



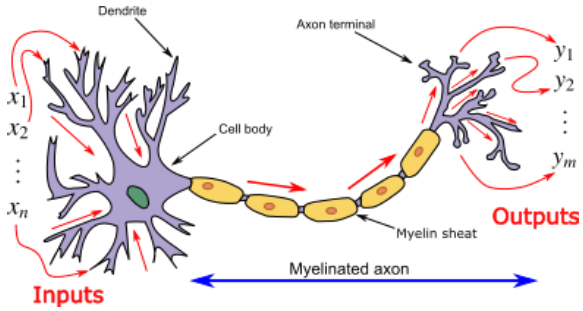
Overfitting (sobre-ajuste)

Fenómeno en el cual nuestro modelo aprendió demasiado bien el conjunto de datos de entrenamiento. Como consecuencia de esto, el modelo generó reglas internas que se apegan demasiado a estos datos (training set) y al evaluarlo en datos que nunca antes ha visto (testing set), se comporta mal.



Redes Neuronales

Neuronas biológicas

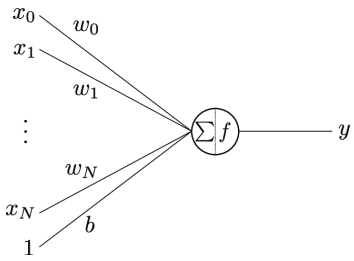


Redes Neuronales Artificiales

Conceptos básicos

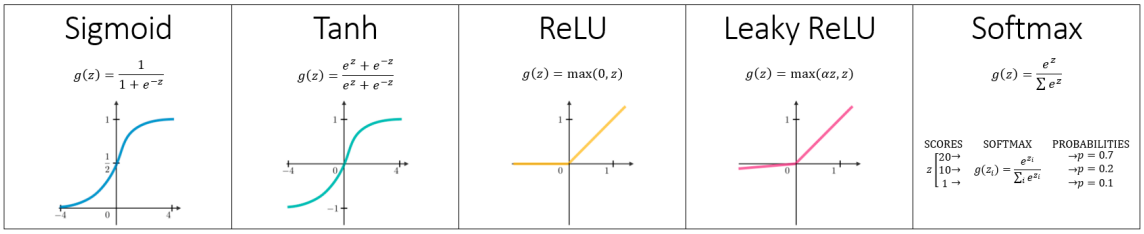
Neuronas

Elemento básico de una red neuronal, recibe un cierto input y al procesarlo genera un output de acuerdo a una función de activación.



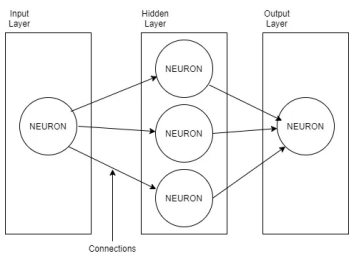
Función de activación

Se encarga de entregar una salida a partir de un valor de entrada, calculando el resultado o "activación" de la neurona.



Capas

Serie de neuronas que ocupan una determinada posición paralela en la secuencialidad de una red.



- **Input (entrada):** Es la capa que representa el vector de entrada de datos a la red neuronal.
- **Hidden (oculta):** Son todas las capas intermedias entre la entrada y la salida.
- **Output (salida):** Es la capa de salida que representa el resultado entregado por la red neuronal.

Deep Learning en Computer Vision

